

《模糊数学》复习提纲

2026.6

第一章 F 集合

1. 会求 F 集合的“并”、“交”、“补”、F 度和 Supp (支集)、 Ker (核)。
2. 分解定理及应用
3. 表现定理的应用
4. 参考作业：习题一：1, 2, 3, 4, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

第二章 F 模式识别

1. 会求海明贴近度
2. 会求格贴近度
3. 参考作业：习题二：1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

第三章 F 关系与聚类分析

1. 掌握 F 关系的合成运算
2. 会用等价关系方法完成聚类分析、会画动态聚类图。
3. 参考作业：习题三：1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24

第四章 F 映射与综合评判

1. 会求 F 映射 $f(u_i)$ 和截影 $R|_{v_i}$ 。
2. 掌握 $T_R(A)$ 的求法。
3. 掌握多级综合评判模型 $M(\wedge, \vee)$ 的建模和评判过程。
4. F 关系方程
5. 参考作业：习题四：1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16

第五章 扩张原理与 F 数

1. 掌握区间数的“+”、“-”、“ $\times$ ”和“ $\div$ ”运算；
2. 掌握 F 数的“+”、“-”、“ $\times$ ”和“ $\div$ ”运算。
3. 参考作业：习题五：1, 2, 3, 11, 12, 15, 17

第七章 F 语言与 F 推理

1. 掌握 F 词、F 语气算子的运算
2. 会求导出句构成的 F 集 G (用代数方法)
3. 会求 F 条件句的真域和似然推理
4. 参考作业：习题七：2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

第八章 F 控制

1. 会从 F 控制规则的 F 关系 R 中，按系统输入值求系统的响应值，并将它清晰化。
2. 参考作业：习题八：1，2，3

第九章 F 推理系统

F 系统、F 推理模型的类型及特点

第十章 F 概率

1. F 事件的概率
2. 事件的 F 概率
3. F 事件的语言概率
4. 参考作业：习题十：3，4，5，6

第十一章 F 线性规划

1. F 线性规划模型
2. F 线性规划问题的求解
3. F 约束下的条件极值
4. 参考作业：习题十一：3，4，5，6，7

考试安排：7 月 6 日 9:00-11:30AM（地点待定，请关注研究生院考务信息）

考试题型：填空题，判断题，简答题，证明题，计算题

注意：若想提高平时成绩，可以在 8 月 10 日前提交一篇关于模糊数学在相关专业课题应用的课程论文（不能是综述类论文，一旦发现抄袭，将倒扣总评成绩），
论文模板见课程 Q 群。

课程论文提交邮箱地址：wxling@scut.edu.cn